



UNIVERSIDAD DE GRANADA



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (4)

Modelo de cajas y posicionamiento

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (4): modelo de cajas y posicionamiento



© Javier Martínez Baena

1. Modelo de cajas (box model)

- **Padding, border, margin**
- **Overflow**
- **Outer display type. Block/inline type**
- **Colapso de márgenes**
- **Inner display type**
- **BFC: Block formatting context**
- **Propiedades: display, box-sizing**

2. Posicionamiento de los elementos

- **Relativo, absoluto, fijo, pegajoso**
- **Elementos flotantes**

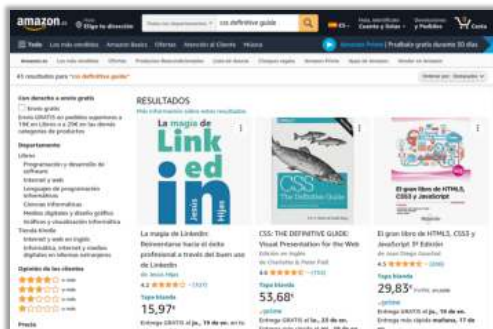


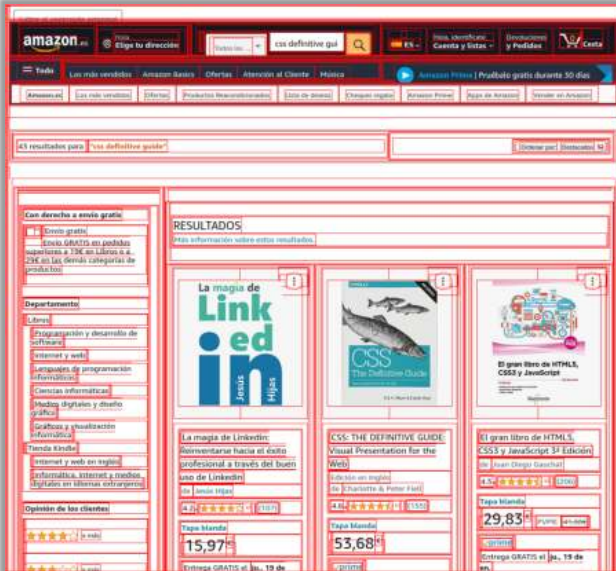
CSS: Modelo de cajas

Qué es el modelo de cajas

El modelo de cajas (Box model)

Todo elemento de un documento es considerado una "caja" (box)





Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



CSS: Modelo de cajas
 Qué es el modelo de cajas

```

<body>
  <h1>Alan Turing</h1>
  <p><strong>Alan Mathison Turing</strong>, OBE (Paddington,
  Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio
  de 1954), fue un:</p>
  <ul>
    <li>matemático,</li>
    <li>científico de la <strong>computación</strong>,</li>
    <li>filósofo</li>
  </ul>
  <h2>La Máquina de <em>Turing</em></h2>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente a una
  máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está
  formada por:</p>
  <ol>
    <li>Cinta</li>
    <li>Cabezal</li>
    <li>Registro de estado</li>
    <li>Tabla de instrucciones
      <ul>
        <li>Borra o escribe un <strong>símbolo</strong></li>
        <li>Mueve el cabezal</li>
        <li>Cambia de estado</li>
      </ul>
    </li>
  </ol>
</body>
      
```

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:

- matemático,
- científico de la **computación**,
- filósofo

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un **símbolo**
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

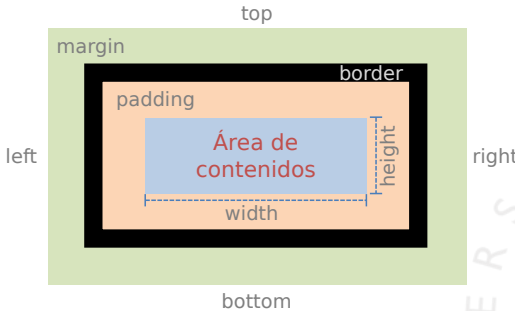
4



CSS: Modelo de cajas
 Definición de una caja

El modelo de cajas (Box model)

Todo elemento de un documento es considerado una “caja” (box)



Margin: área de separación entre la caja y otras cajas (margen externo)

Border: delimita el área ocupada por la caja

Padding: área de separación entre el contenido y el borde (margen interno)

Margin/padding/border pueden diferir en top/bottom/left/right

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

5



CSS: Modelo de cajas
 Propiedades de la caja

Propiedades de borde

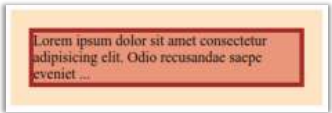
Ancho	border-width border-top-width border-right-width border-bottom-width border-left-width
Color	border-color border-top-color border-right-color border-bottom-color border-left-color
Estilo	border-style border-top-style border-right-style border-bottom-style border-left-style
Shorcuts	border border-top border-right border-bottom border-left

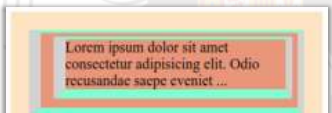
```

p {
  background-color: darksalmon;
  border-color: brown;
  border-style: solid;
  border-width: 5px;
}

p {
  background-color: darksalmon;
  border: 10px dashed brown;
  border-top-color: aquamarine;
  border-bottom-style: dotted;
  border-right: 20px solid lightseagreen;
  border-left-width: 5px;
}

p {
  background-color: darksalmon;
  border-style: double;
  border-width: 10px 20px 30px 40px;
  border-color: aquamarine lightgrey;
}
      
```





Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

6



DECSAI

CSS: Modelo de caja

Propiedades de la caja

Propiedades de caja

Contenido

width
height

Margen

margin
margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left

Padding

padding
padding-top
padding-right
padding-bottom
padding-left

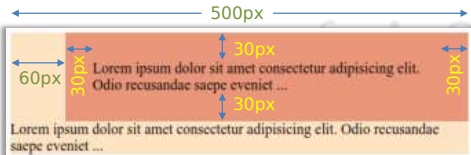
```

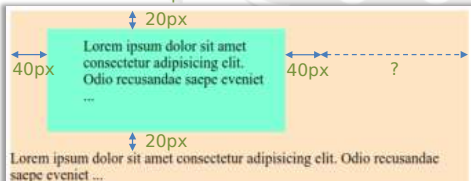
<div>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odio recusandae saepe eveniet ...</p>
  <span>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odio recusandae saepe eveniet ...</span>
</div>
div {
  background-color: bisque;
  width: 500px;
}

p {
  background-color: darksalmon;
  margin-left: 60px;
  padding: 30px;
}

p {
  background-color: aquamarine;
  width: 200px;
  margin: 20px 40px;
  padding: 10px 20px 30px 40px;
}

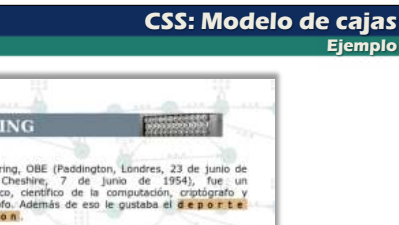
```





CSS: Modelo de cajas

Ejemplo

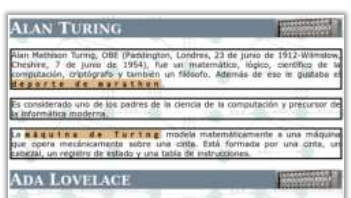


Añadimos 2 nuevas reglas:

```

p {
padding: 20px;
margin-left: 60px;
margin-right: 20px;
border-style: none;
border-left-style: dotted;
border-color: SlateGray;
border-width: 6px;
}

h1 {
padding-left: 60px;
margin-right: 80px;
margin-top: 60px;
}
    
```







CSS: Modelo de cajas

La propiedad overflow

La propiedad de desbordamiento (overflow)

¿Qué ocurre si el contenido de un elemento no cabe en la caja?

```
<div>  
  <p>Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque  
    laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo</p>  
</div>
```

Propiedad CSS	Efecto Visual
<code>div { overflow: visible; }</code>	El texto se desborda fuera del contenedor sin recortar.
<code>div { overflow: hidden; }</code>	El exceso de texto es ocultado por completo.
<code>div { overflow: clip; }</code>	Similar a 'hidden', pero con comportamiento específico de recorte.
<code>div { overflow: scroll; }</code>	Aparece una barra de desplazamiento vertical para navegar por el contenido oculto.
<code>div { overflow: auto; }</code>	Una barra de desplazamiento aparece solo cuando hay contenido que no cabe.
<code>div { overflow: overlay; }</code>	Otra variante de scrollbar que puede tener diferentes estilos.

CSS: Modelo de cajas
Tipos de cajas (outer display type)

El modelo de dibujo de CSS

- La ubicación de cada caja en el flujo de dibujo (*flow*) depende de:
 - Outer display type* (tipo de caja). Cómo se dibuja la caja en el flujo de dibujo.
 - Inner display type*. Cómo se dibuja dentro de la caja.

Outer display type (tipo de caja)

Block. Las cajas provocan un salto de línea antes y después → se dibujan en vertical
header, section, article, aside, nav, footer, main, div, p, h1, h2, ..., h6, ol, ul, li, figure, form, table, ...

Inline. No generan saltos de línea → se dibujan en horizontal
span, a, strong, em, b, i, small, img, input, label, button, textarea, select, ...

Block

Inline

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

10

CSS: Modelo de cajas
Tipos de cajas (outer display type)

Cajas de tipo *block*: colapso de márgenes y ancho de caja

El ancho de la caja se extiende hasta ocupar el ancho de su contenedor
Los márgenes verticales colapsan en, entre otros, estos casos:

- Entre cajas **hermanas adyacentes**
- Entre cajas descendientes que no tienen separación entre sus bordes superiores (/inferiores)

```

<article>
  <h2>El artículo</h2>
</article>
<section>
  <h3>La sección</h3>
  <p>La descripción</p>
</section>

```

```

article { margin: 40px 0; }
section { margin: 20px 0; }
h2 { margin: 20px 0; }
h3 { margin: 60px 0; }
p { margin: 20px 0; }

```

Ancho del contenedor

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

11

CSS: Modelo de cajas
Tipos de cajas (outer display type)

Cajas de tipo *block*: colapso de márgenes y ancho de caja

El ancho de la caja se extiende hasta ocupar el ancho de su contenedor
Los márgenes verticales colapsan en, entre otros, estos casos:

- Entre cajas hermanas adyacentes
- Entre cajas **descendientes** que no tienen separación entre sus bordes superiores (/inferiores)

```

<article>
  <h2>El artículo</h2>
</article>
<section>
  <h3>La sección</h3>
  <p>La descripción</p>
</section>

```

```

article { margin: 40px 0; }
section { margin: 20px 0; }
h2 { margin: 20px 0; }
h3 { margin: 60px 0; }
p { margin: 20px 0; }

```

Ancho del contenedor

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

12



CSS: Modelo de cajas
 Tipos de cajas (outer display type)

Cajas de tipo *block*: colapso de márgenes y ancho de caja

El ancho de la caja se extiende hasta ocupar el ancho de su contenedor

Los márgenes verticales colapsan en, entre otros, estos casos:

- Entre cajas hermanas adyacentes
- Entre cajas descendientes **que no tienen separación entre sus bordes** superiores (/inferiores)

```

<article>
  <h2>El artículo</h2>
</article>
<section>
  <h3>La sección</h3>
  <p>La descripción</p>
</section>

article { margin: 40px 0; }
section { margin: 20px 0; }
h2 { margin: 20px 0; }
h3 { margin: 60px 0; }
p { margin: 20px 0; }
      
```



Observa: ¡ h3 colapsa con h2 !

```

section { padding: 1px; }
      
```



... ponemos separación

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

13



CSS: Modelo de cajas
 Tipos de cajas (outer display type)

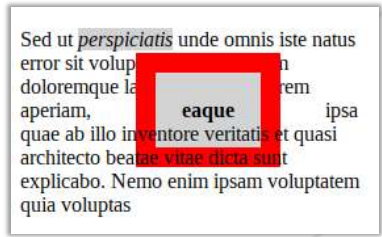
Cajas de tipo *inline* (outer display type)

- Width/height son ignorados
- Margin/padding/border verticales se aplican pero no desplazan a otros elementos alrededor

<p>Sed ut **perspiciatis** unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, **eaque** ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas</p>

```

em {
  background-color: lightgray;
  width: 200px;
  height: 200px;
}
span {
  background-color: lightgray;
  font-weight: bold;
  margin: 30px;
  padding: 20px;
  border: 15px solid red;
}
      
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

14



CSS: Modelo de cajas
 Tipos de cajas (outer display type)

Cajas de tipo *inline* (outer display type)

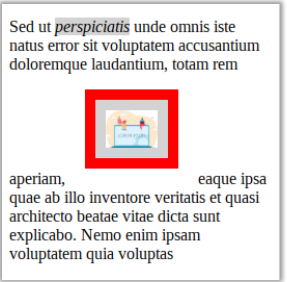
Casos especiales de cajas inline: elementos de tipo *replaced* (versus *non-replaced*)

Ejemplo: es de tipo inline pero ... admite height/width y propiedades verticales

<p>Sed ut **perspiciatis** unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, **** eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas</p>

```

img {
  background-color: lightgray;
  margin: 15px;
  padding: 10px;
  border: 10px solid red;
  width: 50px;
}
      
```



Elementos de tipo replaced:

-
- <button>, <input>, <select>, <textarea>
- <canvas>, <video>
- <iframe>
- ...

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

15



CSS: Modelo de cajas

Tipos de cajas (outer display type)

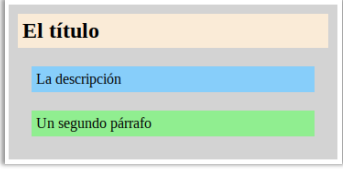
Cambiando el tipo de caja

El tipo de caja se cambia con la propiedad `display`

```

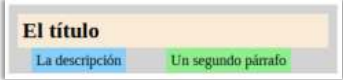
<h2>El título</h2>
<p>La descripción</p>
<p>Un segundo párrafo</p>

p { margin: 20px; }
  
```



```

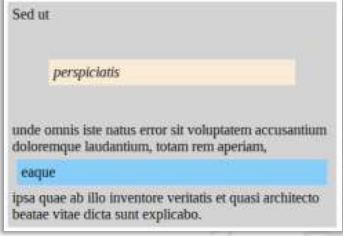
p { display: inline; }
  
```



```

<p>Sed ut <em>perspiciatis</em> unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, <span>eaque</span>
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.</p>

em { margin: 40px;
      display: block; }
span { display: block; }
  
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

16



CSS: Modelo de cajas

El inner display type

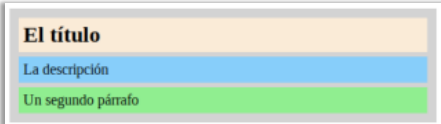
La disposición interna en una caja (inner display type)

Por defecto, dentro de una caja los elementos descendientes se disponen según su `outer display`

```

<section>
  <h2>El título</h2>
  <p>La descripción</p>
  <p>Un segundo párrafo</p>
</section>

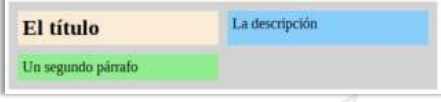
section {
  display: flex;
}
  
```



(Lo vemos más adelante)

```

section {
  display: grid;
  grid-template-columns: 50% 50%;
}
  
```



(Lo vemos más adelante)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

17



CSS: Modelo de cajas

El inner display type

La disposición interna en una caja (inner display type)

Crear un nuevo BFC (block formatting context)

```

<div>
  <h2>Primer párrafo</h2>
</div>
<div>
  <p>Segundo párrafo</p>
</div>

div { margin: 20px 0; }
h2 { margin: 20px 0; }
p { margin: 20px 0; }
  
```

El bloque se comporta como un viewport independiente del resto a efectos prácticos



```

div {
  display: flow-root;
}
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

18



CSS: Modelo de cajas
 El inner display type

La disposición interna en una caja (*inner display type*)

Crear un nuevo BFC (*block formatting context*)

Hay otras formas de crear un BFC ... que veremos más adelante:

- <html> crea un BFC (initial BFC)
- Elementos con overflow distinto de visible / clip
- Elementos float
- Elementos con posicionamiento absoluto
- Elementos inline-block
- Elementos flex ítems (hijos de contenedor flex)
- Elementos grid ítems (hijos de contenedor grid)
- ... y más

Al crear un nuevo BFC:

- Impedimos que haya interferencias entre:
 - los elementos internos de quien establece el BFC
 - y otros elementos externos
 - → en particular impedimos el colapso de márgenes del contenedor BFC y su contenido
- Mantenemos los float internos dentro
- Excluimos a los float externos



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
19



CSS: Modelo de cajas
 Display inline-block

Display de tipo inline-block

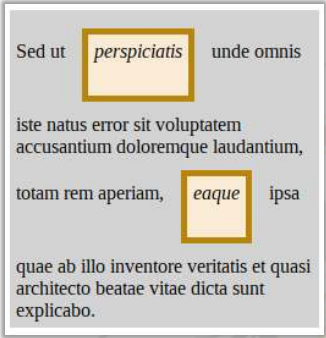
- Establece el *outer display type* a inline
- Establece el *inner display type* a block

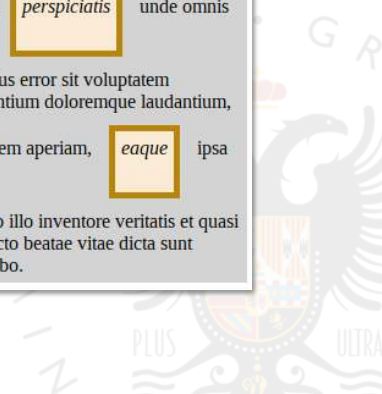
```

<p>Sed ut <em>perspiciatis</em> unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, <em>eaque</em> ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae
dicta sunt explicabo.</p>

em {
  margin: 10px;
  height: 40px;
  border: 5px solid darkgoldenrod;
  display: inline-block;
}

```





Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
20



CSS: Modelo de cajas
 La propiedad display

La propiedad display

Permite definir el *inner / outer display type* y algunos valores habituales son:

Display	Outer	Inner
none	Omite el dibujo de la caja (ocultar)	
block	block	
inline	inline	
inline-block	inline	flow-root
flow-root	block	Establece nuevo BFC
flex	block	flex
grid	block	grid
inline-flex	inline	flex
inline-grid	Inline	grid



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
21



CSS: Modelo de cajas
 El ancho de las cajas

El ancho de las cajas de tipo block

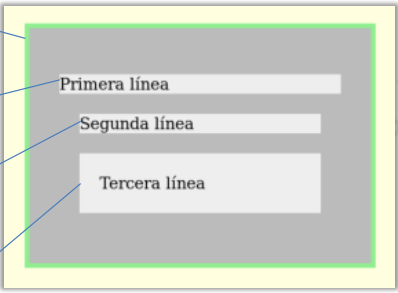
Por defecto, el ancho total de una caja (margen+borde+padding+width) coincide con el ancho del área de contenidos del bloque en el que está contenida. (Idem para el alto de una caja)

```
div {
  margin: 20px;
  padding: 30px;
  border: solid lightgreen 5px;
  background-color: #bbbbbb;
}

p#id1 {
  background-color: #eeeeee;
}

p#id2 {
  background-color: #eeeeee;
  margin: 20px;
}

p#id3 {
  background-color: #eeeeee;
  margin: 20px;
  padding: 20px;
}
```



Aunque hay múltiples factores que pueden afectar al cálculo del ancho de las cajas:
<https://www.w3.org/TR/CSS2/visudet.html>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
22



CSS: Modelo de cajas
 El ancho de las cajas

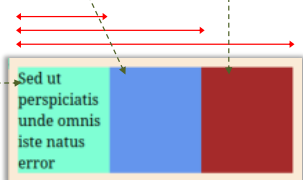
El ancho de las cajas de tipo block

Cuando el ancho se expresa en **porcentaje** este se refiere al ancho de su “bloque contenedor”

```
<article>
  <section>
    <p>Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error</p>
  </section>
</article>

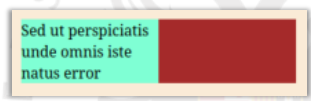
body { background-color: antiquewhite; }
article { background-color: brown; }
section { background-color: cornflowerblue; }
p { background-color: aquamarine; }

article { width: 300px; }
section { width: 200px; }
p { width: 50%; }
```



Normalmente el “bloque contenedor” es el padre (elementos de tipo block) ... pero no siempre:

```
section { display: inline; }
```



... más adelante vemos quien es el “bloque contenedor” de otro ...

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
23



CSS: Modelo de cajas
 El ancho de las cajas

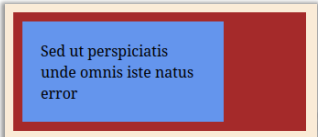
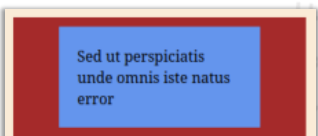
El ancho de las cajas de tipo block: márgenes automáticos

Una forma de centrar una caja respecto de su bloque contenedor

```
<article>
  <section>
    <p>Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error</p>
  </section>
</article>

article { width: 300px; }
section { width: 200px; }

section { margin: auto; }
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
24



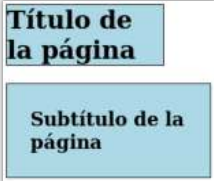
CSS: Modelo de cajas
 Box-sizing

Box sizing

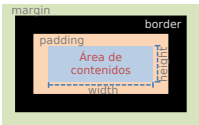
En ocasiones la forma de medir width y height puede ser confusa

```

h1 {
  width: 200px;
  border: 1px solid;
}
h2 {
  width: 200px;
  border: 1px solid;
  padding: 30px;
}
      
```

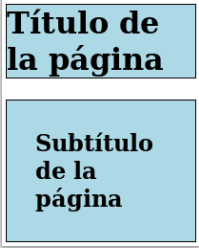


Aun teniendo el mismo width se ven de distinto tamaño



```

h1 {
  width: 200px;
  border: 1px solid;
  box-sizing: border-box;
}
h2 {
  width: 200px;
  border: 1px solid;
  padding: 30px;
  box-sizing: border-box;
}
      
```



width y height incluyen el padding y el border

Por defecto:
box-sizing: content-box

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

25



CSS: Posicionamiento
 Box-sizing

Box-sizing: cálculo del tamaño de la caja

El tamaño de la caja (width, height, max-width, max-height) se calcula relativo al contenido (por defecto no incluye margin, border ni padding)

box-sizing: content-box Por defecto

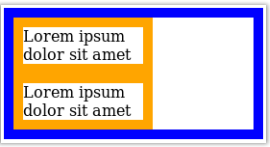
box-sizing: border-box El tamaño incluye border y padding pero no margin

```

<div class="contenedor">
  <p class="caja">Lorem ipsum dolor sit amet</p>
  <p class="caja">Lorem ipsum dolor sit amet</p>
</div>
      
```

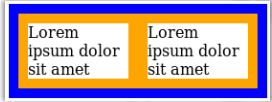
```

.caja {
  width: 50%;
  border: 10px solid orange;
  display: inline-block;
  margin: 0;
}
      
```



```

.caja {
  width: 50%;
  border: 10px solid orange;
  display: inline-block;
  margin: 0;
  box-sizing: border-box;
}
      
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

26



CSS: Posicionamiento
 Box-sizing

Aclaración sobre el ejemplo anterior

El salto de línea entre ambos párrafos se dibuja como un espacio y por tanto el ancho total de los elementos dentro del div es: 50% + 50% + espacio (>100%)

```

<div class="contenedor">
  <p class="caja">Lorem ipsum dolor sit amet</p>
  <p class="caja">Lorem ipsum dolor sit amet</p>
</div>
      
```

```

.contenedor {
  width: 250px;
  border: 10px solid blue;
}
      
```

¡Cuidado: hay un salto de línea! → El navegador "dibuja un espacio"

Solución 1: quitar el salto de línea del documento HTML

```

<div class="contenedor">
  <p class="caja">Lorem ipsum dolor sit amet</p><p class="caja">Lorem ipsum dolor sit amet</p>
</div>
      
```

Solución 2: hacer que el tamaño de fuente del contenedor sea 0 y restaurar el tamaño de fuente en los descendientes (font-size es heredable)

```

.contenedor {
  font-size: 0;
}
.caja {
  font-size: 1rem;
}
      
```

+ o bien

```

.caja {
  font-size: initial;
}
      
```

Solución 3: usar float, flex, grid, etc. en el contenedor

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

27



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (4): modelo de cajas y posicionamiento



DECSAI

© Javier Martínez Baena

1. Modelo de cajas (box model)
 - Padding, border, margin
 - Overflow
 - Outer display type. Block/inline type
 - Colapso de márgenes
 - Inner display type
 - BFC: Block formatting context
 - Propiedades: display, box-sizing
- » 2. Posicionamiento de los elementos
 - Relativo, absoluto, fijo, pegajoso
 - Elementos flotantes



DECSAI

CSS: Posicionamiento

Flujo normal

Flujo normal de dibujo (por defecto)

Se formatean las cajas según su contexto:

- Contexto "Block-level": las cajas se disponen una tras otra, **verticalmente**, desde el comienzo del bloque que las contiene.
- Contexto "Inline-level": las cajas se disponen una tras otra, **horizontalmente**, formando líneas. *Cada línea forma una nueva caja llamada "line box".*



Esquemas de posicionamiento

- Estático (por defecto)
- Absoluto
- Relativo
- Fijo
- Pegajoso
- Flotante



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

29



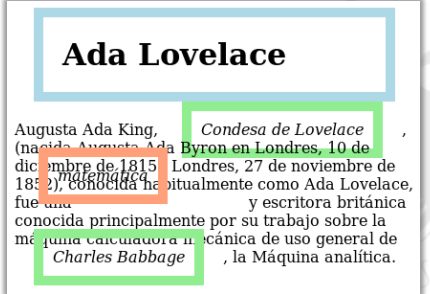
DECSAI

CSS: Posicionamiento

Posicionamiento relativo

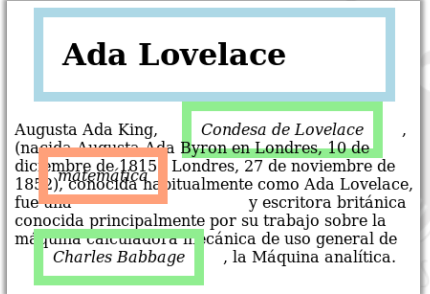
Posicionamiento relativo

- Tras acomodar una caja según el flujo normal, se puede desplazar de forma relativa a la posición en donde se había colocado.
- Se considera una variante del flujo normal (*static*) puesto que el elemento sigue ocupando un sitio en la distribución de cajas.



```
position: relative
top:
bottom:
right:
left:

#mat {
  position: relative;
  left: -60px;
  top: -28px;
  border-color: lightsalmon;
}
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

30



CSS: Posicionamiento
Posicionamiento absoluto

Posicionamiento absoluto

- El elemento se saca por completo del flujo normal de dibujo de las cajas.
- La posición es relativa a su "bloque contenedor". Ese "bloque contenedor" será el primer ancestro de tipo block que tenga una propiedad position de tipo absolute, relative o fixed

```
position: absolute;
```

```
#mat {
  position: absolute;
  left: 20px;
  top: 40px;
  border-color: lightsalmon;
}
```

Si añadimos ...

```
p {
  position: relative;
}
```

Ada Lovelace

Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.



Ada Lovelace

Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

31



CSS: Posicionamiento
Posicionamiento fijo

Posicionamiento fijo

- El elemento se saca por completo del flujo de cajas normal.
- La posición es relativa al viewport (pantalla). Si se hace *scrolling* se mantiene la posición relativa en la pantalla.

```
position: fixed;
```

```
position: fixed;
top: 0;
left: 20px;
right: 20px;
```

```
position: fixed;
left: 20px;
top: 150px;
```

```
position: fixed;
bottom: 40px;
left: 20px;
```



```
position: fixed;
right: 0;
top: 150px;
height: 400px;
overflow: auto;
```

```
position: fixed;
bottom: 0;
left: 20px;
right: 20px;
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

32



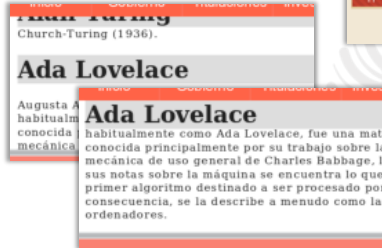
CSS: Posicionamiento
Posicionamiento pegajoso

Posicionamiento "pegajoso"

- Comportamiento mixto relativo/fijo
- El contenedor ha de ser "scrollable"
- Cuando el borde de la caja toca el borde de la caja contenedora su posición se queda fijada (pegada a ese borde)
- Empieza a tener soporte extenso desde finales de 2022 / comienzos de 2023

```
position: sticky;
```







Marzo 2021

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

<https://codepen.io/Kseso/pen/ofAkg>

33



CSS: Posicionamiento
 Posicionamiento y definición de "bloque contenedor"

Bloques contenedores	
Si el posicionamiento es ...	El bloque contenedor es ...
static, relative, sticky	El contenido del ancestro más cercano que es un block o establece un BFC. El (0,0) es la esquina del contenido de la caja (sin <i>padding</i> , borde o margen).
absolute	El contenido del ancestro más cercano que tiene un valor de <i>position</i> distinto de static. El (0,0) es la esquina de la caja incluyendo el <i>padding</i> .
fixed	El <i>viewport</i>
absolute, fixed	Existen otros casos especiales en función de otras propiedades

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Containing_block

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
34



CSS: Posicionamiento
 Posicionamiento flotante

Cajas flotantes

- Una caja flotante no sigue el flujo normal.
- El contenido de la caja flotante se desplaza a la izquierda/derecha de la caja en la que está contenida.
- El resto de cajas se distribuyen verticalmente sin superponerse a la caja flotante.
- La actual *line box* y siguientes que se crean junto a la caja flotante, se parten para "fluir" a su alrededor.

```
float: left;
float: right;
```

```

<p>Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.</p>
img {
  float: right;
  width: 20%;
  margin: 10px;
}
```

Ada Lovelace

Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
35



CSS: Posicionamiento
 Posicionamiento flotante

```


<p>Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.</p>
```

```
img {
  float: left;
  width: 20%;
  margin: 10px;
}
```

```
img {
  float: right;
  width: 20%;
  margin: 10px;
}
```



Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.




Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
36



CSS: Posicionamiento
 Posicionamiento flotante

```


<h3>Ada Lovelace</h3>
<p>Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.</p>
  
```

img {
float: left;
width: 20%;
margin: 10px;
}

El efecto de float afecta a todos los elementos que siguen

p {
clear: both;
}

clear: impide que haya elementos float a izqda/dcha del elemento



Ada Lovelace

Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.



Ada Lovelace

Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
37



CSS: Posicionamiento
 Posicionamiento flotante

Ejemplo
 Elementos float para conseguir layout multicolumna

```

#contenedor {
  background-color: lightgreen;
}

#item1 {
  float: left;
  margin: 1%;
  width: 44%;
  background-color: gold;
}

#item2 {
  float: right;
  margin: 1%;
  width: 44%;
  background-color: lightsalmon;
}

#item3 {
  background-color: lightcyan;
}
  
```

```

<div id="contenedor">
  <p id="item1">ITEM 1. Lorem ipsum ...</p>
  <p id="item2">ITEM 2. Proin mauris ...</p>
</div>
<p id="item3">ITEM 3. Nullam in ...</p>
  
```

ITEM 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in lectus quis dolor malesuada lobortis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur condimentum ultrices massa at congue. Ut commodo non odio in efficitur. Proin nec feugiat leo. Praesent vulputate turpis nec porttitor suscipit. Phasellus quis molestie nisi.

ITEM 2. Proin mauris leo, congue dictum ullamcorper ac, elementum a tellus. Donec pellentesque tortor a tortor fringilla, vitae convallis eros tristique.

ITEM 3. Nullam in nisi sit amet enim mollis sagittis. Mauris orci augue, egestas sed lacus in, sollicitudin tempus ex.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
38



CSS: Posicionamiento
 Posicionamiento flotante

```

<div id="contenedor">
  <p id="item1">ITEM 1. Lorem ipsum ...</p>
  <p id="item2">ITEM 2. Proin mauris ...</p>
  <p>uno dos tres cuatro cinco seis siete</p>
</div>
<p id="item3">ITEM 3. Nullam in ...</p>
  
```

```

<div id="contenedor">
  <p id="item1">ITEM 1. Lorem ipsum ...</p>
  <p id="item2">ITEM 2. Proin mauris ...</p>
  <p>uno dos tres cuatro cinco seis siete</p>
  <div class="limpiar"></div>
</div>
<p id="item3">ITEM 3. Nullam in ...</p>
  
```

ITEM 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in lectus quis dolor malesuada lobortis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur condimentum ultrices massa at congue. Ut commodo non odio in efficitur. Proin nec feugiat leo. Praesent vulputate turpis nec porttitor suscipit. Phasellus quis molestie nisi.

ITEM 2. Proin mauris leo, congue dictum ullamcorper ac, elementum a tellus. Donec pellentesque tortor a tortor fringilla, vitae convallis eros tristique.

ITEM 3. Nullam in nisi sit amet enim mollis sagittis. Mauris orci augue, egestas sed lacus in, sollicitudin tempus ex.

```

.limpiar {
  clear: both;
}
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
39



CSS: Posicionamiento
 Posicionamiento flotante

Solución 1

```

<div id="contenedor">
  <p id="item1">ITEM 1. Lorem ipsum ... </p>
  <p id="item2">ITEM 2. Proin mauris ...</p>
  <p>uno dos tres cuatro cinco seis siete</p>
</div>
<p id="item3">ITEM 3. Nullam in ...</p>

```

```

#contenedor:after {
  clear: both;
  content: '';
  display: block;
}

```

Alternativa al uso de clear:

```

#contenedor {
  background-color: lightgreen;
  overflow: auto; /* overflow: hidden */
}

```

Solución 2

ITEM 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in lectus quis dolor malesuada lobortis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur condimentum ultrices massa at congue. Ut commodo non odio in efficitur. Proin nec feugiat leo. Praesent vulputate turpis nec porttitor suscipit. Phasellus quis molestie nisi.

ITEM 2. Proin mauris leo, congue dictum ullamcorper ac, elementum a tellus. Donec pellentesque tortor a tortor fringilla, vitae convallis eros tristique.

ITEM 3. Nullam in nisi sit amet enim mollis sagittis. Mauris orci augue, egestas sed lacus in, sollicitudin tempus ex.

Actualmente se recomienda esto para establecer un nuevo BFC:

```

#contenedor {
  background-color: lightgreen;
  display: flow-root;
}

```

Solución 3

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

40